

Mars 2023 – Février 2024

Analyse transactionnelle du retail

Segmentation client, performance commerciale et expérience client

Naïm ASKRI – Data / Business Analyst



Introduction

Ce projet s'appuie sur le jeu de données **Retail Transactional Dataset**, disponible sur Kaggle via cette [page](#). Il couvre la période **mars 2023 – février 2024** et regroupe environ **290 000 transactions** réalisées par plus de **86 000 clients**, répartis sur plusieurs pays, catégories de produits, modes de paiement et de livraison.

L'objectif du projet est d'exploiter ces données transactionnelles afin de :

- analyser la **performance commerciale**,
- segmenter la clientèle selon sa **valeur et son comportement d'achat**,
- et évaluer l'**expérience client** à partir des avis post-transaction.

L'analyse a été menée en deux temps :

- **Python** (pandas, numpy) pour la préparation des données et la segmentation RFM,
- **Power BI** pour la modélisation, la création des KPI et la visualisation interactive.

Les analyses d'expérience client et de performance opérationnelle présentées dans ce rapport sont issues des tableaux de bord Power BI développés.

1. Problématique

Dans un contexte retail concurrentiel, l'analyse du chiffre d'affaires global ne suffit plus pour orienter efficacement les décisions métier.

Problématique centrale :

Comment identifier les segments de clients à forte valeur et les segments en perte d'engagement à partir des données transactionnelles et de la satisfaction client, afin d'orienter les décisions marketing, commerciales et opérationnelles ?

Cette approche vise à relier **comportement d'achat**, **valeur économique** et **expérience client** afin de produire des analyses directement exploitables.

2. Segmentation client – Méthode RFM

2.1 Méthodologie

La segmentation client repose sur la méthode **RFM (Récence, Fréquence, Montant)**, largement utilisée en marketing analytique.

La stratégie de segmentation s'inspire des bonnes pratiques décrites par DinMo, accessibles via cette [page](#).

Chaque client est évalué sur la période analysée selon :

- **Récence (R)** : nombre de jours depuis la dernière transaction,
- **Fréquence (F)** : nombre total de transactions,
- **Montant (M)** : montant total dépensé.

Pour chaque dimension, un **score de 1 à 5** est attribué à partir de quintiles.

Les scores R et F sont combinés via une matrice RFM standard afin de définir les segments clients (Champions, Loyal, At Risk, Lost, etc.), tandis que le **score M** permet d'évaluer la **contribution économique** de chaque segment.

2.2 Segments obtenus

La segmentation RFM met en évidence plusieurs segments distincts, présentés dans le **tableau de segmentation joint**, calculé sous **Python** (nombre de clients, transactions, chiffre d'affaires, récence, fréquence et valeur moyenne par client).

	Segment	nb_clients	nb_transactions	revenue_total	avg_recency	avg_frequency	avg_revenue
3	Champions	18573	94950	140,925,744.09	24	5	7,587.67
1	At Risk	11583	39164	58,004,522.30	161	3	5,007.73
5	Loyal	7714	37105	56,770,826.78	74	5	7,359.45
8	Potential Loyalists	12413	37442	42,657,333.99	26	3	3,436.50
4	Lost	19772	34010	37,780,471.93	202	2	1,910.81
2	Cannot Lose Them	3199	16823	27,879,692.59	142	5	8,715.13
6	Need Attention	3736	12222	15,251,318.16	74	3	4,082.26
0	About to Sleep	5827	12155	12,267,142.87	75	2	2,105.22
9	Promising	1961	3178	2,598,221.08	39	2	1,324.95
7	New	1607	2646	2,168,514.29	12	2	1,349.42

2.3 Analyse et interprétation des segments

L'analyse et les interprétations présentées ci-dessous s'appuient sur la page du tableau de bord **Power BI "Segmentation client : profils, comportements et valeurs "**, construite à partir des segments RFM calculés en amont sous **Python**.

→ Champions & Loyal

Les segments **Champions** et **Loyal** constituent le **cœur structurel de la création de valeur**. Ils combinent :

- un **panier moyen élevé** (souvent supérieur à 1 400 €),
- une **fréquence d'achat élevée**,
- une **récence forte dans le temps**,
- et une consommation dominante de **catégories à forte valeur** (Electronics, Home Decor, Clothing).

Ils apparaissent comme leaders sur la majorité des mois et sur l'ensemble des pays analysés, concentrant l'essentiel du chiffre d'affaires, notamment sur les marchés américain et britannique.

Leur performance est **stable, prévisible et durable**, ce qui en fait les segments prioritaires pour la consolidation de la valeur.

→ Segments intermédiaires

(About to Sleep, Need Attention, Potential Loyalists, Promising)

Ces segments présentent un **potentiel réel mais instable**.

Ils se caractérisent par :

- des **paniers moyens intermédiaires** (environ 1 100 € à 1 300 €),
- un **volume de commandes visible mais irrégulier**,
- un mix produit plus équilibré, moins orienté premium que les segments leaders.

Ils contribuent à l'activité globale, mais ne transforment pas systématiquement le volume en valeur. Ils constituent un **réservoir de montée en gamme et de réactivation**, plutôt qu'un moteur immédiat de performance.

→ Segment New

Le segment **New** se distingue par un **panier moyen très élevé** (environ **1 700 €**), supérieur à celui de la majorité des segments, traduisant une **capacité ponctuelle à générer de la valeur**.

Cependant :

- le **volume de commandes est très faible**,
- la **récence reste limitée**,
- la contribution au chiffre d'affaires est **encore marginale**.

La performance de ce segment dépend fortement de sa **capacité à être activé rapidement** vers une seconde commande et vers les catégories structurantes du mix produit.

→ Segments At Risk & Lost

Les segments **At Risk** et **Lost** affichent une **faible contribution économique**, liée à :

- des **paniers moyens faibles** (souvent **inférieurs à 1 000 €**),
- des **volumes de commandes réduits**,
- une **récence élevée** et une faible récurrence.

Même lorsqu'ils remontent ponctuellement dans certaines analyses temporelles, leur poids reste marginal sur l'ensemble de la période.

Ils traduisent une **érosion de l'engagement**, avec un potentiel limité nécessitant des actions strictement pilotées par la rentabilité.

→ Lecture transversale – Insight clé global

Les écarts de performance entre segments ne s'expliquent ni par l'âge, ni par le mode de paiement, mais principalement par des **logiques comportementales** :

- fréquence d'achat,
- récurrence dans le temps,
- panier moyen,
- orientation vers des catégories à forte valeur unitaire.

Les segments les plus performants ne se distinguent pas par qui ils sont, mais par comment ils achètent, ce qui confirme la pertinence de la segmentation RFM comme outil central de pilotage de la performance.

3. Analyse de l'expérience client

Une page dédiée du tableau de bord **Power BI "Analyse du feedback et de l'expérience client"** analyse la satisfaction client à travers :

- la **note moyenne client**,
- la répartition des avis (**Bad, Average, Good, Excellent**),
- l'impact du **statut de commande**,
- l'impact du **mode de livraison**,
- et l'**évolution temporelle de la satisfaction**.

Les résultats montrent :

- une **note moyenne stable autour de 3,1 / 5**,
- environ **65 % d'avis positifs**,
- des niveaux de satisfaction plus élevés pour les commandes **Delivered** et les livraisons **Same-Day**,
- des variations ponctuelles suggérant des enjeux **opérationnels et logistiques**.

Cette analyse complète la segmentation RFM par une lecture **qualitative de l'expérience client**.

4. Recommandations stratégiques

4.1 Recommandations orientées segmentation

→ Champions & Loyal

- Programmes de fidélisation premium
- Upsell et cross-sell ciblés

→ At Risk & Cannot Lose Them

- Campagnes de réactivation personnalisées
- Suivi renforcé de l'expérience de livraison

→ Potential Loyalists & Promising

- Incitations à l'achat récurrent
- Offres post-premier achat

→ New

- Actions d'activation rapide (2ème achat)
- Orientation vers les catégories structurantes

→ Lost & About to Sleep

- Actions à faible coût, strictement pilotées par la rentabilité

4.2 Recommandations orientées expérience client

- Prioriser les **modes de livraison les plus satisfaisants**.
- Surveiller les **statuts de commande générateurs d'avis négatifs**.
- Intégrer la **satisfaction client comme KPI de suivi mensuel**.
- Croiser segmentation et feedback pour détecter les signaux de désengagement.

Conclusion

Ce projet démontre comment l'analyse des données transactionnelles, combinée à une segmentation RFM et à l'étude de la satisfaction client, permet de produire des **insights actionnables** pour le pilotage de la performance commerciale.

L'approche adoptée, mêlant **Python pour l'analyse** et **Power BI pour la visualisation**, offre une lecture à la fois quantitative et qualitative du comportement client, facilitant la **prise de décision stratégique** dans un contexte retail.